

Matemática D - Matemática D1 (analítica)
PRIMER PARCIAL (24/09/2026)

1a	1b	2	3	4a	4b

Apellido y nombre:

Nº de alumno:

Matemática: D o D1

Grupo:

Justifique sus respuestas basándose en el marco teórico que corresponda. En particular, cuando afirme que una función es analítica debe quedar bien claro a qué función se refiere, en qué dominio es analítica y por qué. Incluya cálculos auxiliares y gráficos relevantes. Haga un uso adecuado de la terminología.

1. a) Halle y grafique el dominio de derivabilidad de $f(z) = 2x^3y + i(3y^2 - x^2)$. ¿Cuál es su dominio de analiticidad?

b) Obtenga el dominio de analiticidad de $g(z) = \frac{1}{e^{i\pi(2z+1)} - e^{i\pi(z+2)}}$.

2. A partir de la relación entre las funciones armónicas y las analíticas, halle $H(x, y)$ armónica en el interior del dominio $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq \sqrt{3}y \leq \sqrt{3}x\}$, continua en $D - \{(0, 0)\}$, que satisfaga las siguientes condiciones de borde:

$$H(x, y) = 4 \quad \text{si } x = \sqrt{3}y, x > 0$$

$$H(x, y) = 6 \quad \text{si } y = x, x > 0$$

Sin calcular el laplaciano de $H(x, y)$, justifique que dicha función satisface la ecuación de Laplace.

3. Analíticamente halle la imagen de $E = \{z \in \mathbb{C} : |z - i| \geq 1, \operatorname{Im}(z) \geq 0\}$ por la transformación $w = \frac{2}{z}$. Grafique E y $f(E)$. Identifique claramente en su gráfico la imagen de la circunferencia $|z - i| = 1$ y la imagen de la recta $\operatorname{Im}(z) = 0$.

4. a) Sean $f(z) = \frac{1}{(z - i)^2}$; $g(z) = \bar{z} \operatorname{Im}(z)$.

Analice la independencia del camino de las integrales de $f(z)$ y $g(z)$, respectivamente. En base a su respuesta, calcule $\int_{\mathcal{C}_1} f(z) dz$ y $\int_{\mathcal{C}_1} g(z) dz$, si $\mathcal{C}_1$ es el arco **antihorario** de $|z| = \sqrt{2}$ desde $z_1 = 1 + i$ hasta $z_2 = -1 + i$.

b) Sea $k(z) = \frac{z}{(z - 2i)\operatorname{Ln}(z/2)}$.

Halle el valor de la circulación de $k(z)$ a lo largo de las siguientes curvas con orientación antihoraria. Exprese el resultado en forma binómica. Cuando sea posible aplique resultados teóricos.

- $\mathcal{C}_2$ frontera del cuadrado de vértices: $i, 1 + 2i, 3i, -1 + 2i$.
- $\mathcal{C}_2^*$ frontera del triángulo de vértices: $1, 2 + i, i$.

Matemática D - Matemática D1 (analítica)
PRIMER PARCIAL (24/09/2026)

1a	1b	2	3	4a	4b

Apellido y nombre:

Nº de alumno:

Matemática: D o D1

Grupo:

Justifique sus respuestas basándose en el marco teórico que corresponda. En particular, cuando afirme que una función es analítica debe quedar bien claro a qué función se refiere, en qué dominio es analítica y por qué. Incluya cálculos auxiliares y gráficos relevantes. Haga un uso adecuado de la terminología.

1. a) Halle y grafique el dominio de derivabilidad de $f(z) = (6x^2 - 2y^2) + iy^3x$.
 ¿En qué puntos es $f(z)$ analítica? Justifique.

b) Obtenga el dominio de analiticidad de $g(z) = \frac{1}{e^{i\pi(2-iz)} - e^{i\pi(1-2iz)}}$.

2. A partir de la relación entre las funciones armónicas y las analíticas, halle $H(x, y)$ armónica en el interior del dominio $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq y \leq \sqrt{3}x\}$, continua en $D - \{(0, 0)\}$, que satisfaga las siguientes condiciones de borde:

$$H(x, y) = 3 \quad \text{si } y = x, x > 0$$

$$H(x, y) = 4 \quad \text{si } y = \sqrt{3}x, x > 0$$

Sin calcular el laplaciano de $H(x, y)$, justifique que dicha función satisface la ecuación de Laplace.

3. Analíticamente halle la imagen de $E = \{z \in \mathbb{C} : |z - 1| \geq 1, \operatorname{Re}(z) \geq 0\}$ por la transformación $w = \frac{-2}{z}$.
 Grafique E y $f(E)$. Identifique claramente en su gráfico la imagen de la circunferencia $|z - 1| = 1$ y la imagen de la recta $\operatorname{Re}(z) = 0$.
4. a) Sean $f(z) = \frac{1}{(z - 1)^2}$; $g(z) = \bar{z} \operatorname{Re}(z)$.

Analice la independencia del camino de las integrales de $f(z)$ y $g(z)$, respectivamente. En base a su respuesta, calcule $\int_{\mathcal{C}_1} f(z) dz$ y $\int_{\mathcal{C}_1} g(z) dz$, si $\mathcal{C}_1$ es el arco **antihorario** de $|z| = \sqrt{2}$ desde $z_1 = 1 + i$ hasta $z_2 = 1 - i$.

b) Sea $k(z) = \frac{z}{(z + 2i)\operatorname{Ln}(z/2)}$.

Halle el valor de la circulación de $k(z)$ a lo largo de las siguientes curvas con orientación antihoraria. Exprese el resultado en forma binómica. Cuando sea posible aplique resultados teóricos.

- $\mathcal{C}_2$ frontera del cuadrado de vértices: $-i, 1 - 2i, -3i, -1 - 2i$.
- $\mathcal{C}_2^*$ frontera del triángulo de vértices: $1, 2 - i, -i$.